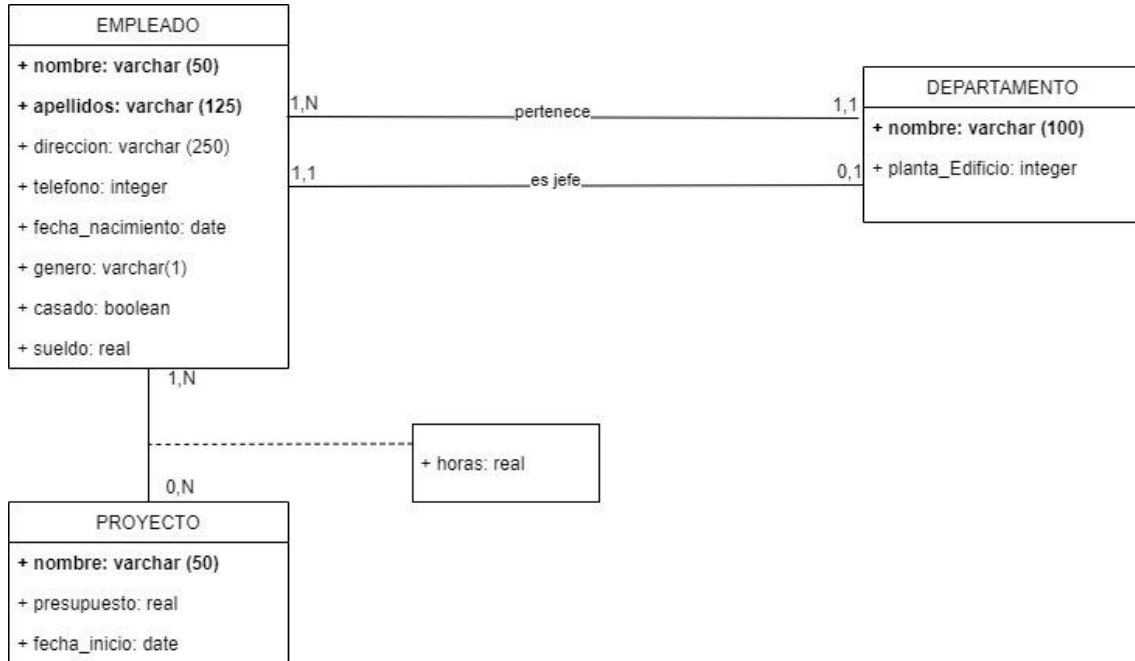


3.3 SQL-DDL. Ejercicios

Ejercicio 1

Sea el Ejemplo de la base de datos de la Empresa Consultora de Ingeniería de cuyo diseño conceptual se obtuvo el siguiente Diagrama UML



Se pide crear la base de datos y almacenar en ella los siguientes datos de la empresa. Y para ello:

1. Se identificarán claves candidatas y claves primarias (indicadas en negrita)
2. Se identificarán las claves externas para las relaciones.
3. Se crearán las tablas necesarias (con sus claves primarias y externas)
4. Se insertarán todos los valores de los datos que se muestran a continuación
5. Se crearán todas las restricciones indicadas y se comprobará que funcionan correctamente (impidiendo insertar valores erróneos)

NOTA: Discutir la ventaja de utilizar identificadores enteros en vez de los atributos de tipo texto como claves primarias. Modificar el diagrama UML para insertar atributos id

Datos de la empresa

EMPLEADOS

Nombre	Apellidos	Direccion	Telefono	FechaNac	Sexo	Casa do	Sueldo
Juan	Alegría López	Camelias 7, Madrid	645789801	22 Junio 1980	Varón	No	28600
María	Alegría López	Mayor 3, Alcobendas	607896523	22 Junio 1977	Mujer	No	39000
Antonio	González Mezquita	Viriato 8, Móstoles	638972345	1 Abril 1970	Varón	Sí	34300
Luis Miguel	Carpena Lobato	Moratin 7, Madrid	610765634	11 Marzo 1974	Varón	No	43500
Manuel	Díaz Abad	Osa Mayor 3, Madrid	645344567	23 Mayo 1976	Varón	Sí	29700
Luisa	Arteta Vicedo	Palencia 7, Alcobendas	634567896	23 Agosto 1979	Mujer	No	28300
Ramón	Medina Lira	Palencia 22, Alcobendas	632456789	11 Enero 1983	Varón	No	28300
Marta	Rivera Luna	Cartago 11, Madrid	674562345	11 Octubre 1978	Mujer	Sí	20400
Lucas	Ramírez Moreno	Lirio 32, Madrid	609345672	3 Febrero 1990	Varón	No	24000

DEPARTAMENTOS

Nombre Departamento	Planta
Ingeniería	2
Administración	1
Comercial	1

PROYECTOS

Nombre Proyecto	Fecha Inicio	Presupuesto €
Ave Noroeste	Enero 2016	120000
Puerto de Melilla	Junio 2015	60000
Aeropuerto de Jaén	Marzo 2015	240000
Depuradora de Málaga	Abril 2016	120000
Circunvalación de Quijorna	Junio 2016	80000

Otra información:

Juan Alegría López pertenece al departamento de Administración

María Alegría López pertenece al departamento Comercial (es la jefa)

Antonio González Mezquita pertenece al departamento de Administración (es el Jefe)

El resto de empleados pertenecen al departamento de ingeniería del que Luis Miguel Carpena es el Jefe.

Luis Miguel Carpena ha participado en todos los proyectos, ha dedicado 80 horas a cada uno
Manuel Díaz Abad ha dedicado 300 horas al proyecto del Ave Noroeste y 650 al del Puerto de Melilla

Luisa Arteta Vicedo ha dedicado 300 horas al proyecto Ave Noroeste y 800 al Aeropuerto de Jaén

Ramón Medina Lira ha dedicado 180 horas al proyecto del Aeropuerto de Jaén

Marta Rivera Luna ha dedicado 200 horas al proyecto del Aeropuerto de Jaén

Lucas Ramírez Moreno ha dedicado 100 horas al proyecto de la circunvalación de Quijorna

Restricciones:

El conjunto de Nombre y apellidos de los empleados no se pueden repetir

El campo sexo sólo puede ser V (Varón) o M (Mujer)

Las fechas de nacimiento deben ser posteriores al 1 de Enero de 1900

El presupuesto de los proyectos siempre tiene que ser positivo

El jefe de un departamento puede dejar la empresa. En ese caso, se pondrá a nulo el identificador del jefe en ese departamento. En caso de que se actualice el número del jefe del departamento, se actualizará automáticamente donde se haga referencia a él.

Si un empleado se da de baja, todas sus referencias a los proyectos en los que ha trabajado se darán de baja. Cuando el número de empleado se actualice, se actualizará en toda la base de datos.

Para la relación entre el Empleado y el Departamento al que pertenece se hará propagación de clave.

Para la relación entre el Departamento y el Empleado que es Jefe del Departamento se creará una tabla externa.¹

¹ El motivo es que si se hace propagación de clave para las dos relaciones Empleado Pertenece a Departamento y Empleado es Jefe del Departamento y se hace correctamente: en la Tabla Empleado habría que introducir la clave del departamento al que pertenece y en la tabla Departamento habría que introducir la clave del Empleado que es Jefe.

Esa doble propagación de clave complicaría la gestión de los datos.

Por ejemplo, para introducir un nuevo Departamento con un nuevo empleado que es su jefe habría que introducir antes el empleado que es el jefe, pero para introducir a ese empleado habría que introducir antes ese Departamento, y eso complicaría la gestión de las restricciones.

SOLUCIÓN

/*

SOLUCION ... pasos previos

La estructura de las tablas se muestra a continuación (SQL).

Las claves candidatas son:

- Empleado: Numero, {Nombre, Apellidos}
- Departamento: Numero, Nombre
- Proyecto: Numero, Nombre

Se eligen las siguientes claves primarias: Empleado.Numero, Departamento.Numero, Proyecto.Numero

PRIMER PASO: Estructura de tablas de entidades

Empleado (

Numero Integer,

Nombre Varchar (50) not null,

Apellidos Varchar (255) not null,

Direccion Varchar (255),

Telefono Integer,

FechaNacimiento date,

Sexo char(1),

Casado boolean,

Sueldo integer,

UNIQUE (Nombre, Apellidos),

CHECK Sexo in ('V', 'M'),

CHECK fechaNacimiento > '1900/01/01'

PRIMARY KEY Numero

);

Departamento

(

Numero integer,

Nombre varchar (100) not null,

Edificio varchar(5);

Planta integer,

UNIQUE Nombre,

PRIMARY KEY Numero

);

Proyecto

(

Numero integer unique not null,

Nombre varchar (255) not null,

FechaInicio date,

Presupuesto integer,

UNIQUE Nombre,

PRIMARY KEY Numero

);

SEGUNDO PASO: Estructura de las relaciones:

- a) La relación N:N Empleado Departamento se realizará creando una tabla nueva

```
CREATE TABLE EmpleadoProyecto
(
  NumEmpleado Integer,
  NumProyecto Integer,
  Horas integer,
  PRIMARY KEY (NumEmpleado, NumProyecto, Horas)
  FOREIGN KEY (NumEmpleado) REFERENCES Empleado (Numero)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (NumProyecto) REFERENCES Proyecto (Numero)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);
```

Donde las claves externas son NumEmpleado = Empleado.Numero y NumProyecto= Proyecto.Numero

b) La relación 1:N Empleado-trabaja-en-Departamento se hará mediante propagación de la clave (de la tabla de los menos numerosos: Departamento en la de los más numerosos: Empleado)

Para ello se añadirá una columna a la Tabla Empleado denominada NumDep de tipo entero que es la clave externa de Departamento. Empleado.NumDep = Departamento.Numero

```
Create Table IF NOT EXISTS Empleado (
  Numero Integer unique not null,
  Nombre Varchar (50) not null,
  Apellidos Varchar (255) not null,
  Direccion Varchar (255),
  Telefono Integer,
  FechaNacimiento date,
  Varon boolean,
  Casado boolean,
  Sueldo integer,
  NumDepartamento integer,
  UNIQUE (Nombre, Apellidos),
  CHECK FechaNacimiento > '1900/01/01',
  PRIMARY KEY Numero,
  FOREIGN KEY (NumDepartamento) REFERENCES Departamento (Numero)
  ON DELETE SET NULL
  ON UPDATE CASCADE
);
```

Si la tabla ya existiera para propagar la clave de la relación se haría:

```
ALTER TABLE Empleado
ADD COLUMN (NumDepartamento) integer,
ADD FOREIGN KEY NumDepartamento REFERENCES Departamento (Numero)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL;
```

Si se hubiera realizado mediante una tabla externa (en vez de propagación de la clave), podría ser como

```

CREATE TABLE EMPLEADODEPARTAMENTO (
  numEmpleado integer not null,
  numDepartamento integer not null,
  PRIMARY KEY (numEmpleado, numDepartamento),
  FOREIGN KEY (numEmpleado) REFERENCES Empleado (Numero)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (NumDepartamento) REFERENCES Departamento(Numero)
  ON UPDATE CASCADE
  OD DELETE SET NULL
);

```

Y entonces la tabla Empleado no se habría modificado

La relación 1:1 Empleado-es-jefe-de-Departamento se realizará mediante tabla externa JefeDepartamento

```

Create table JefeDepartamento
(
  NumeroD integer,
  NumeroJ integer,
  PRIMARY KEY (NumeroD,NumeroJ)
  FOREIGN KEY (NumeroD) REFERENCES Departamento (Numero)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
  FOREIGN KEY (NumeroJ) REFERENCES Empleado (Numero)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);

```

ESTRUCTURA FINAL DE LA BASE DE DATOS

```

*/
/* Departamento */
CREATE TABLE Departamento
(
  Numero integer,
  Nombre varchar (100) NOT NULL,
  Planta integer,
  UNIQUE (Nombre),
  PRIMARY KEY ( Numero)
);

/* Empleado */
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Empleado (
  Numero Integer,
  Nombre Varchar (50) NOT NULL,
  Apellidos Varchar (255) NOT NULL,
  Direccion Varchar (255),
  Telefono Integer,
  FechaNacimiento date,
  Sexo char(1),

```

```

Casado boolean,
Sueldo integer,
NumDepartamento integer,
UNIQUE (Nombre, Apellidos),
CHECK (SEXO IN ('V', 'M')),
CHECK (FechaNacimiento > '1900/01/01 '),
PRIMARY KEY (Numero),
FOREIGN KEY (NumDepartamento) REFERENCES Departamento (Numero)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
);

```

```

/* Proyecto */
CREATE TABLE PROYECTO
(
Numero integer UNIQUE NOT NULL,
Nombre varchar (255) NOT NULL,
FechaInicio date,
Presupuesto integer,
UNIQUE (Nombre),
PRIMARY KEY (Numero)
);

```

```

/* Relaciones EmpleadoProyecto */

CREATE TABLE EmpleadoProyecto
(
NumEmpleado Integer,
NumProyecto Integer,
Horas integer,
PRIMARY KEY (NumEmpleado, NumProyecto, Horas),
FOREIGN KEY (NumEmpleado) REFERENCES Empleado (Numero)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY (NumProyecto) REFERENCES Proyecto (Numero)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

```

```

/* Relacion JefeDepartamento
*/

```

```

CREATE TABLE JefeDepartamento
(
NumeroD integer,
NumeroE integer,
PRIMARY KEY (NumeroD, NumeroE),
FOREIGN KEY (NumeroD) REFERENCES Departamento (Numero)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY (NumeroE) REFERENCES Empleado (Numero)

```

```
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);
```

```
/*Insertar valores
```

```
se deberán insertar primero los valores de Departamento y luego los de Empleado ya que
éstos hacen referencia a aquellos */
```

```
INSERT INTO Departamento VALUES
(1, 'Ingeniería',2),
(2, 'Administración',1),
(3, 'Comercial',1);
```

```
/* cuando haya propagación de clave en relaciones 1...* se deben insertar primero los valores
de la tabla menos numerosa: Departamento antes que Empleado */
```

```
INSERT INTO Empleado VALUES
(1001, 'Juan', 'Alegría López', 'Camelias 7, Madrid', 645789801, '1980/06/22', 'V', FALSE, 18600,
2),
(1002, 'María', 'Alegría López', 'Mayor 3, Alcobendas', 607896523, '1977/06/22', 'M', FALSE,
39000, 3),
(1003, 'Antonio', 'González Mezquita', 'Viriato 8, Móstoles', 638972345, '1970/04/01', 'V',
TRUE, 24300, 2),
(1004, 'Luis Miguel', 'Carpena Lobato', 'Moratín 7, Madrid', 610765634, '1974/09/11', 'V', FALSE,
37500, 1),
(1005, 'Manuel', 'Díaz Abad', 'Osa Mayor 3, Madrid', 645344567, '1976/11/23', 'V', TRUE, 29700,
1),
(1006, 'Luisa', 'Arteta Vicedo', 'Palencia 7, Alcobendas', 634567896, '1979/11/23', 'M',
FALSE, 18300, 1),
(1007, 'Ramón', 'Medina Lira', 'Palencia 22, Alcobendas', 632456789, '1983/11/11', 'V', FALSE,
18300, 1),
(1008, 'Marta', 'Rivera Luna', 'Cartago 11, Madrid', 674562345, '1978/10/11', 'M', TRUE, 20400,
1),
(1009, 'Lucas', 'Ramírez Moreno', 'Lirio 32, Madrid', 609345672, '1990/02/01', 'V', FALSE,
24000, 1);
```

```
INSERT INTO Proyecto VALUES
(1, 'Ave Noroeste', '2016/01/01', 120000),
(2, 'Puerto de Melilla', '2015/06/01', 60000),
(3, 'Aeropuerto de Jaén', '2015/03/01', 240000),
(4, 'Depuradora de Málaga', '2016/04/01', 120000),
(5, 'Circunvalación de Quijorna', '2016/06/01', 80000)
;
```

```
/* para poder insertar valores en la tabla de la relación deben insertarse ANTES los valores de
las tablas que relaciona (empleado y proyecto)*/
```

```
INSERT INTO EmpleadoProyecto VALUES
(1004, 1, 80),
(1004, 2, 80),
(1004, 3, 80),
(1004, 4, 80),
```


(1005, 1,300),
(1005, 2,650),
(1006, 1,300),
(1006, 3,800),
(1007, 3,120),
(1008, 3,200);

/*insertar los valores Departamento-Empleado para indicar los jefes de Departamento*/

INSERT INTO JefeDepartamento VALUES

(1,1004),
(2,1003),
(3,1002)
;

EJERCICIO 2

Se va a realizar una base de datos para la gestión una empresa de mudanzas y transportes.

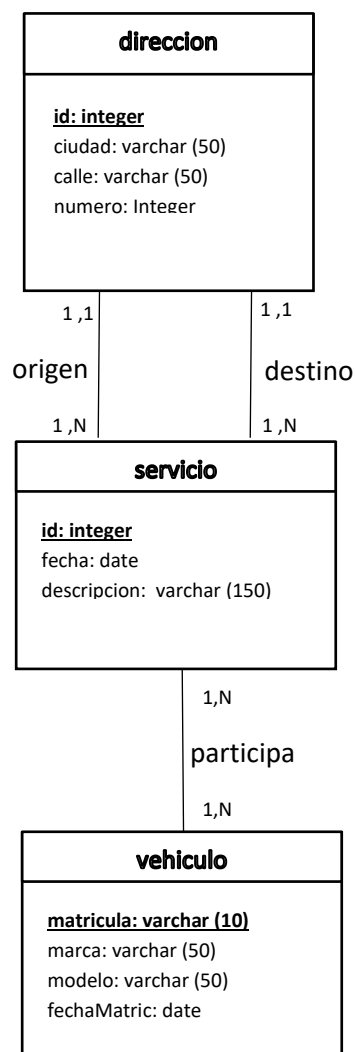
Esta empresa tiene una serie de DIRECCIONES DE CLIENTES (identificador, calle, número y ciudad).

A cada SERVICIO de MUDANZA se le asigna un número que la identifica y una descripción. También se conoce la dirección de origen y la de destino y la fecha en que se realiza.

De cada VEHÍCULO se conocen la matrícula, la fecha de matriculación, la marca y el modelo.

En una mudanza pueden participar varios vehículos

Para ello se ha realizado un Modelo Entidad-Relación del que se muestra el siguiente diagrama UML:



Se conoce la siguiente información:

Direcciones:

Id	Calle	Numero	Ciudad
1	Avenida del Mediterráneo	8	Madrid
2	Calle Mayor	23	Getafe
3	Avenida del Sol	11	Madrid
4	Plaza de la Luz	3	Madrid

Vehículos

Matrícula	Marca	Modelo	Fecha Matriculación
3456 HCV	Mercedes	Multivan	14/2/2011
1123 FCD	Mercedes	Multivan	21/3/2009
3476 DYT	Fiat	Ducato	11/11/2006
4567 GTF	Scania	DC 13	22/3/2008

Los servicios han sido

Id	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	13/2/2014	Mudanza
2	23/6/2014	Transporte general
3	2/1/2015	Mudanza

Otra información:

El servicio 1 se realizó de la Avenida del Mediterráneo de Madrid a la Calle Mayor de Getafe y participaron los vehículos 3456 HCV y 3476 DYT

El servicio 2 se realizó de la Calle Mayor de Getafe la Avenida del Sol de Madrid y participaron los vehículos 3456 HCV y 1123 FCD

El servicio 3 se realizó entre la Plaza de la Luz y la Avenida del Sol. Participaron todos los vehículos

Las descripciones de los servicios sólo pueden ser 'Mudanza', 'Transporte General' u 'Otros'

Se pide:

- 1. Indicar claves candidatas, claves primarias y claves externas**
- 2. Crear la estructura de tablas de las entidades de la base de datos**
- 3. Crear la estructura de tablas de las relaciones indicando las claves externas**
- 4. Insertar toda la información en la base de datos**

SOLUCION

Apartados 1 ,2 y 3

DIRECCION { id, ciudad , calle , numero }

Clave candidata (ciudad,calle,numero)

Ciudad Not null

Calle Not null

SERVICIO { id , fecha , descripcion, idDirOrigen, idDirDestino}

idDirOrigen ->PK(DIRECCION)

idDirDestino ->PK(DIRECCION)

descripción tiene que ser uno de {Mudanza,
Transporte general, Otros}

Todos los atributos Not null

VEHICULO { matricula, marca, modelo, fechaMatric }

Marca, modelo, fechaMatric NOT NULL

PARTICIPA { idServicio , matriculaVehiculo }

idServicio -> PK(SERVICIO)

matriculaVehiculo -> PK(VEHICULO)

Crear las tablas en Postgresql

-- Esto es un comentario

/* Abre un comentario que puede ser de varias líneas

cerrar comentario*/

--Ejemplo de crear una tabla sin restricciones

```
CREATE TABLE TABLA_PRUEBA (
    atributo1 date,
    atributo2 varchar(10),
    atributo3 real,
    atributo4 serial
)
```

--Ejemplo para borrar una tabla

```
DROP TABLE TABLA_PRUEBA
```

-- Establecer el esquema de trabajo

```
SET SCHEMA 'nombre_esquema'
```

```
SELECT * FROM DIRECCION --Ver los todos los datos de una tabla
```

--Ejercicio 2

```
CREATE TABLE DIRECCION (
    identificadorD serial PRIMARY KEY,
    ciudad varchar(50) NOT NULL,
    calle varchar(50) NOT NULL,
    numero smallint,
    UNIQUE(ciudad,calle,numero)
);
```

```
CREATE TABLE SERVICIO (
    identificadorS serial PRIMARY KEY,
    fecha date NOT NULL,
    descripcion varchar(18) NOT NULL,
    idDirOrigen integer NOT NULL REFERENCES DIRECCION(identificadorD) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    idDirDestino integer NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idDirDestino) REFERENCES DIRECCION(identificadorD) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CHECK (descripcion IN ('Mudanza','Transporte general','Otros'))
);
```

```
CREATE TABLE VEHICULO (
    matricula varchar(10) PRIMARY KEY,
    marca varchar(50) NOT NULL,
    modelo varchar(50) NOT NULL,
    fechaMatric date NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE VEHI_PARTICIPA_SERV (
    idServicio integer REFERENCES SERVICIO(identificadorS) ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE,
    matriculaVehiculo varchar(10) REFERENCES VEHICULO(matricula) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    PRIMARY KEY (idServicio,matriculaVehiculo)
);
```

Insertar datos

Direcciones:

Id	Calle	Numero	Ciudad
1	Avenida del Mediterráneo	8	Madrid
2	Calle Mayor	23	Getafe
3	Avenida del Sol	11	Madrid
4	Plaza de la Luz	3	Madrid

Vehículos

Matrícula	Marca	Modelo	Fecha Matriculación
-----------	-------	--------	---------------------

3456 HCV	Mercedes	Multivan	14/2/2011
1123 FCD	Mercedes	Multivan	21/3/2009
3476 DYT	Fiat	Ducato	11/11/2006
4567 GTF	Scania	DC 13	22/3/2008

Los servicios han sido

Id	FECHA	DESCRIPCIÓN	idDirOrigen	idDirDestino
1	13/2/2014	Mudanza	1	2
2	23/6/2014	Transporte general	2	3
3	2/1/2015	Mudanza	4	3

PARTICIPA:

MatriculaVehiculo	IdServicio
3456 HCV	1
3476 DYT	1
3456 HCV	2
1123 FCD	2
3456 HCV	3
1123 FCD	3
3476 DYT	3
4567 GTF	3

```
INSERT INTO DIRECCION(ciudad,calle,numero)
```

```
VALUES
```

```
('Madrid','Avenida del Mediterráneo',8),
```

```
('Getafe','Calle Mayor',23),
```

```
('Madrid','Avenida del Sol',11),
```

```
('Madrid','Plaza de la Luz',3);
```

```
INSERT INTO VEHICULO(matricula,marca,modelo,fechaMatric)
```

```
VALUES
```

```
('3456 HCV', 'Mercedes', 'Multivan', '14/2/2011'),
```

```
('1123 FCD', 'Mercedes', 'Multivan', '21/3/2009'),
```

```
('3476 DYT', 'Fiat', 'Ducato', '11/11/2006'),
```

```
('4567 GTF', 'Scania', 'DC 13', '22/3/2008');
```

```
INSERT INTO SERVICIO(fecha, descripcion,idDirOrigen,idDirDestino)
```

```
VALUES
```

```
('13/2/2014','Mudanza', 1, 2),
```

```
('23/6/2014', 'Transporte general', 2, 3),
```

```
('2/1/2015', 'Mudanza', 4, 3);
```

```
INSERT INTO VEHI_PARTICIPA_SERV(matriculaVehiculo,idServicio)
```

```
VALUES
```

```
('3456 HCV', 1),
```

```
('3476 DYT', 1),
```

('3456 HCV', 2),
('1123 FCD', 2),
('3456 HCV', 3),
('1123 FCD', 3),
('3476 DYT', 3),
('4567 GTF', 3);

EJERCICIO 3

Descripción de la base de datos

Academia de formación que imparte cursos de informática para alumnos.

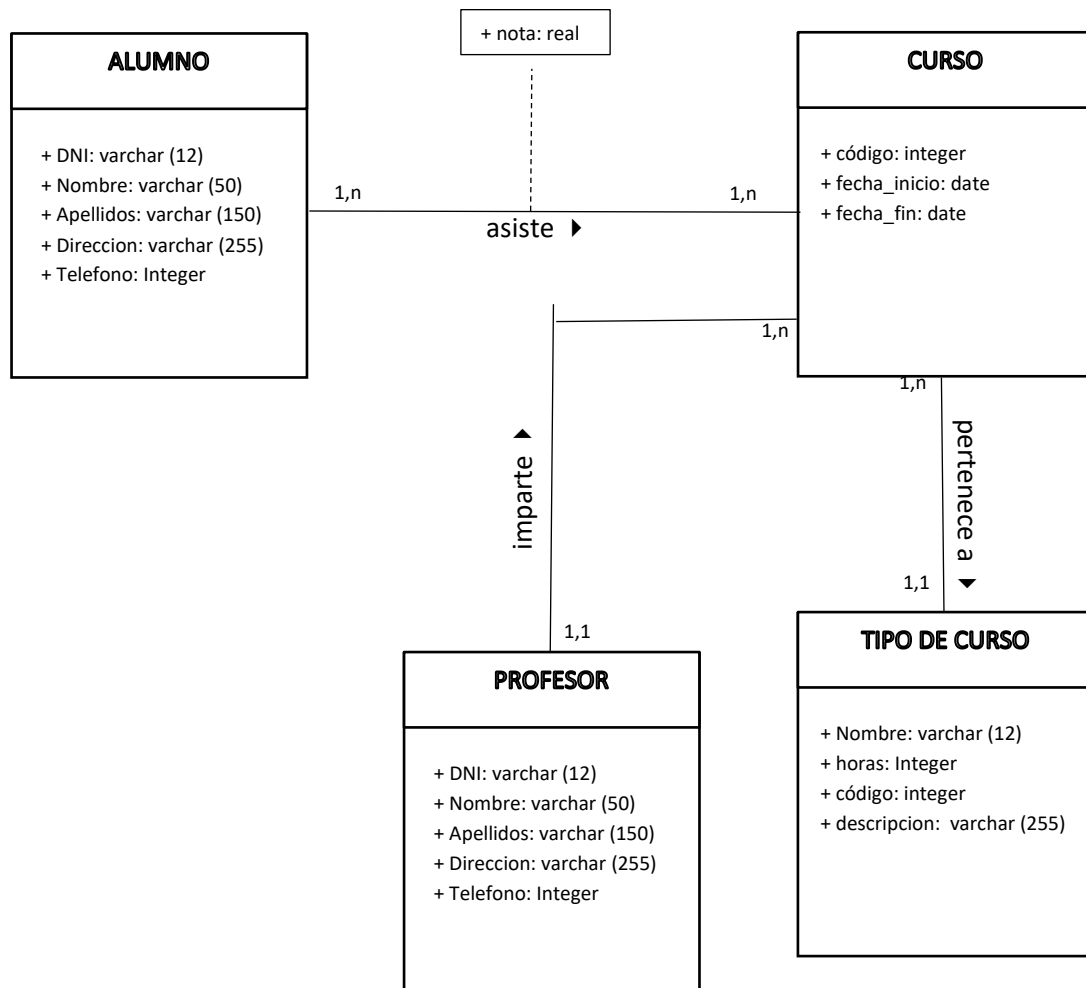
De cada uno de los alumnos se conoce conocer los datos de su DNI, nombre y apellidos, teléfono y dirección, así como la fecha de nacimiento.

La academia imparte distintos tipos de cursos (Excel, Excel avanzado, Diseño web, Visual Basic), que los identifica con un código un nombre; cada uno tiene un número de horas de duración y una descripción.

Cada uno de estos tipos de curso se imparte una o varias veces al año en distintas fechas. Cada vez que se imparte un curso se identifica con un código junto con el tipo de curso que es, se conoce la fecha inicial y final del curso y los datos del profesor que lo imparte (DNI, nombre, teléfono) ya que no siempre el mismo profesor da el mismo curso. Además se tiene la lista de los alumnos que asisten y de cada uno de ellos la nota que obtiene.

Se pide realizar un diagrama UML a partir del modelo entidad-relación del sistema de la academia.

Diagrama UML del esquema conceptual



Datos para introducir en la base de datos

Se conocen los siguientes datos de los alumnos

DNI	Nombre	Apellidos	Dirección	Teléfono
2345672A	Juan	Alegría López	Camelias 7, Madrid	645789801
2378976F	María	Alegría López	Mayor 3, Alcobendas	607896523
50445678G	Antonio	González Mezquita	Viriato 8, Móstoles	638972345
12766766L	Luis Miguel	Carpena Lobato	Moratin 7, Madrid	610765634
3456789J	Manuel	Díaz Abad	Osa Mayor 3, Madrid	645344567

Los tipos de cursos impartidos son los siguientes

Tipo de Curso	Código	Horas	Descripción
Excel I	101	24	Introducción
Excel II	102	40	Se recomienda haber cursado Excel I
Postgres	201	40	Curso avanzado

Los cursos impartidos fueron

Tipo de Curso	Código	Fecha_inicio	Fecha_fin	Profesor
Excel I	1	23/02/2014	25/02/2014	Arteta
Excel II	2	23/02/2014	27/02/2014	Rivera
Excel II	3	14/01/2015	17/01/2015	Rivera

Los profesores con que cuenta la academia son

DNI	Nombre	Apellidos	Dirección	Teléfono
9876543N	Luisa	Arteta Vicedo	Palencia 7, Alcobendas	634567896
1008003N	Marta	Rivera Luna	Cartago 11, Madrid	674562345

Juan Alegría asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero obteniendo un 7. Luego asistió al de Excel II del 14 de Enero obteniendo un 8

María Alegría asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero obteniendo un 8. Luego asistió al de Excel II del 14 de Enero obteniendo un 9

Antonio González asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero sacando un 5

Luis Miguel Carpena asistió al curso de Excel II del 23 de Febrero obteniendo un 7.5

Manuel Díaz asistió al curso de Excel II del 23 de Febrero sacando un 6

SE PIDE

- Diseñar las tablas de la base de datos necesarias para almacenar toda la información de entidades y relaciones.
- Identificar claves candidatas, claves primarias y, en su caso, claves externas
- Crear las tablas en Postgres
- Insertar los datos.

Diseñar las tablas de la base de datos necesarias para almacenar toda la información de entidades y relaciones.

Antes de abordar el diseño lógico debemos incluir las restricciones en el modelo conceptual.

- ALUMNOS
 - DNI será la clave primaria
 - Es obligatorio introducir todos los datos menos la dirección cuando se incluye un alumno en la base de datos
- CURSO
 - Código será la clave primaria
 - Es obligatorio introducir todos los atributos
 - La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio
- PROFESOR
 - DNI será la clave primaria
 - Es obligatorio introducir todos los datos menos la dirección cuando se incluye un profesor en la base de datos
- TIPOCURSO
 - Código será la clave primaria
 - Nombre es clave candidata
 - Horas debe ser mayor que 0
 - Es obligatorio introducir todos los atributos cuando se añade un tipo de curso a la base de datos
- Nota debe estar entre 0 y 10

Siguiendo los pasos de generación del modelo lógico a partir del modelo conceptual:

1. se define una tabla por cada entidad: ALUMNO, CURSO, TIPOCURSO y PROFESOR
2. La relación PROFESOR imparte CURSO es 1:N, 1 profesor imparte VARIOS cursos. En este caso se propaga la clave primaria de la entidad que participa con uno a la entidad que participa con N. Es decir, se añade un atributo a la tabla CURSO que se va a llamar dniProfesor. dniProfesor es clave externa en CURSO y hace referencia a la clave primaria de PROFESOR.
3. La relación CURSO pertenece a TIPOCURSO es N:1, VARIOS cursos pertenecen a 1 tipo de curso. En este caso se propaga la clave primaria de la entidad que participa con

uno a la entidad que participa con N. Es decir, se añade un atributo a la tabla CURSO que se va a llamar codigoTipoCurso. codigoTipoCurso es clave externa en CURSO y hace referencia a la clave primaria de TIPOCURSO.

4. La relación ALUMNO asiste a CURSO es N:N. Por lo tanto, se crea una nueva tabla ALUM_ASISTE_CURSO. Los atributos de la tabla serán:
 - a. dniAlumno varchar(12), clave externa que hace referencia a PK(ALUMNO)
 - b. codigoCurso integer, clave externa que hace referencia a PK(CURSO)
 - c. nota real, ya que es un atributo de la relación

La clave primaria es (dniAlumno,codigoCurso).

El modelo lógico quedará así:

ALUMNO {dni, nombre, apellidos, dirección, telefono}

dni es clave primaria

nombre, apellidos y telefono no deben ser null

CURSO {codigo, fecha_inicio, fecha_fin, dniProfesor, codigoTipoCurso}

codigo es clave primaria

dniProfesor es FK -> PK(PROFESOR) relación imparte

codigoTipoCurso es FK -> PK(TIPOCURSO) relación pertenece a

fecha_inicio y fecha_fin no deben ser null

fecha_fin > fecha_inicio

TIPOCURSO {nombre, horas, codigo, descripcion}

codigo es clave primaria

nombre es clave candidata

horas y descripcion no deben ser null

horas debe ser mayor que 0

PROFESOR { dni, nombre, apellidos, dirección, telefono}

dni es clave primaria

nombre, apellidos y telefono no pueden ser null

ALUM_ASISTE_CURSO {dniAlumno, codigoCurso, nota} relación asiste

dniAlumno es FK -> PK(ALUMNO)

codigoCurso es FK -> PK(CURSO)

(dniAlumno,codigoCurso) es clave primaria

nota debe estar entre 0 y 10

Crear las tablas e insertar los datos

El código SQL que crea las tablas e inserta los datos se adjunta en el fichero ejercicio3.sql.

Se muestra a continuación como quedan los datos introducidos en las tablas añadiendo los datos de las claves externas y de la tabla de la relación asiste. Se resalta en amarillo lo que se ha añadido.

ALUMNO

DNI	Nombre	Apellidos	Direccion	Telefono
2345672A	Juan	Alegría López	Camelias 7, Madrid	645789801
2378976F	María	Alegría López	Mayor 3, Alcobendas	607896523
50445678G	Antonio	González Mezquita	Viriato 8, Móstoles	638972345
12766766L	Luis Miguel	Carpena Lobato	Moratin 7, Madrid	610765634
3456789J	Manuel	Díaz Abad	Osa Mayor 3, Madrid	645344567

TIPOCURSO

Tipo de Curso	Código	Horas	Descripción
Excel I	101	24	Introducción
Excel II	102	40	Se recomienda haber cursado Excel I
Postgres	201	40	Curso avanzado

PROFESOR

DNI	Nombre	Apellidos	Direccion	Telefono
9876543N	Luisa	Arteta Vicedo	Palencia 7, Alcobendas	634567896
1008003N	Marta	Rivera Luna	Cartago 11, Madrid	674562345

CURSO

Código	Fecha_inicio	Fecha_fin	Profesor	Tipo de Curso
1	23/02/2014	25/02/2014	9876543N	101
2	23/02/2014	27/02/2014	1008003N	102
3	14/01/2015	17/01/2015	1008003N	102

ALUM_ASISTE_CURSO

DniAlumno	codigoCurso	nota
2345672ª	1	7
2345672ª	3	8
2378976F	1	8
2378976F	3	9
50445678G	1	5
12766766L	2	7.5
3456789J	2	6

Los datos de esta tabla salen de traducir esta información:

Juan Alegría asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero obteniendo un 7. Luego asistió al de Excel II del 14 de Enero obteniendo un 8

María Alegría asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero obteniendo un 8. Luego asistió al de Excel II del 14 de Enero obteniendo un 9

Antonio González asistió al curso de Excel I del 23 de Febrero sacando un 5

Luis Miguel Carpena asistió al curso de Excel II del 23 de Febrero obteniendo un 7.5

Manuel Díaz asistió al curso de Excel II del 23 de Febrero sacando un 6

SQL

/* Ejercicio 3. Academia cursos de formación

Código SQL para crear las tablas con sus relaciones

*/

/* Se crean primero las tablas de las entidades que no tienen claves externas*/

/* Conjunto de entidades ALUMNO */

CREATE TABLE ALUMNO(

dni varchar(12) PRIMARY KEY, --es clave primaria

nombre varchar(50) NOT NULL, --no debe ser null

apellidos varchar(150) NOT NULL, --no debe ser null

direccion varchar(255),

telefono integer NOT NULL --no debe ser null

);

/* Conjunto de entidades PROFESOR */

CREATE TABLE PROFESOR(

```

    dni varchar(12) PRIMARY KEY, --es clave primaria
    nombre varchar(50) NOT NULL, --no debe ser null
    apellidos varchar(150) NOT NULL, --no debe ser null
    direccion varchar(255),
    telefono integer NOT NULL    --no debe ser null
);

/* Conjunto de entidades TIPOCURSO */
CREATE TABLE TIPOCURSO(
    nombre varchar(12) UNIQUE NOT NULL, --es clave candidata
    horas integer NOT NULL, --no debe ser null
    codigo integer PRIMARY KEY, --es clave primaria
    descripcion varchar(255) NOT NULL --no debe ser null
    CHECK (horas>0) -- horas debe ser mayor que 0
);

/* Conjunto de entidades CURSO */
CREATE TABLE CURSO(
    codigo integer PRIMARY KEY, --es clave primaria
    fechaInicio date NOT NULL, --no debe ser null
    fechaFin date NOT NULL,      --no debe ser null
    dniProfesor varchar(12) REFERENCES PROFESOR(dni) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE, --de la relación PROFESOR imparte CURSO. Clave externa que hace referencia a la
    clave primaria de PROFESOR
    codigoTipoCurso integer REFERENCES TIPOCURSO(codigo) ON DELETE RESTRICT ON
    UPDATE CASCADE --de la relación CURSO pertenece a TIPOCURSO. Clave externa que hace
    referencia a la clave primaria de TIPOCURSO
    CHECK ( fechaFin > fechaInicio ) --la fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin
);

/* Se crean también las tablas de las relaciones */

/* Conjunto de relaciones ASISTE */
CREATE TABLE ALUM_ASISTE_CURSO(
    nota real,      --atributo de la relacion
    dniAlumno varchar(12) REFERENCES ALUMNO(dni) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE, --clave externa que hace referencia a la clave primaria de ALUMNO
    codigoCurso integer REFERENCES CURSO(codigo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE, --clave externa que hace referencia a la clave primaria de CURSO
    PRIMARY KEY (dniAlumno, codigoCurso),
    CHECK (nota>=0 AND nota<=10)
)
);

/* Insercción de los datos */

-- ALUMNO
INSERT INTO ALUMNO ( dni, nombre, apellidos, direccion, telefono)
VALUES
('2345672A',  'Juan', 'Alegría López', 'Camelias 7, Madrid',  645789801),
('2378976F',  'María', 'Alegría López', 'Mayor 3, Alcobendas', 607896523),

```

```

('50445678G', 'Antonio', 'González Mezquita', 'Viriato 8, Móstoles',
638972345),
('12766766L', 'Luis Miguel', 'Carpena Lobato', 'Moratín 7, Madrid',
610765634),
('3456789J', 'Manuel', 'Díaz Abad', 'Osa Mayor 3, Madrid', 645344567);

```

-- PROFESOR

INSERT INTO PROFESOR (dni, nombre, apellidos, direccion, telefono)

VALUES

```

('9876543N', 'Luisa', 'Arteta Vicedo', 'Palencia 7, Alcobendas', 634567896),
('1008003N', 'Marta', 'Rivera Luna', 'Cartago 11, Madrid', 674562345);

```

-- TIPOCURSO

INSERT INTO TIPOCURSO (nombre, codigo, horas, descripcion)

VALUES

```

('Excel I', 101, 24, 'Introducción'),
('Excel II', 102, 40, 'Se recomienda haber cursado Excel I'),
('Postgres', 201, 40, 'Curso avanzado');

```

-- CURSO

INSERT INTO CURSO (codigo, fechaInicio, fechaFin, dniProfesor, codigoTipoCurso)

VALUES

```

(1, '23/02/2014', '25/02/2014', '9876543N', 101),
(2, '23/02/2014', '27/02/2014', '1008003N', 102),
(3, '14/01/2015', '17/01/2015', '1008003N', 102);

```

-- ALUM_ASISTE_CURSO

INSERT INTO ALUM_ASISTE_CURSO (dniAlumno, codigoCurso, nota)

VALUES

```

('2345672A', 1, 7),
('2345672A', 3, 8),
('2378976F', 1, 8),
('2378976F', 3, 9),
('50445678G', 1, 5),
('12766766L', 2, 7.5),
('3456789J', 2, 6);

```